

# PHISHGUARD UTB: INFORME TÉCNICO Y PEDAGÓGICO COMPLETO

## GUÍA EXPLICATIVA PARA EVALUACIÓN ACADÉMICA Y DOCENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO — FAFI

Carrera: Sistemas de Información (6to Semestre 2026)

Propósito: Documento de sustentación técnica, pedagógica e institucional para docentes evaluadores y tribunales académicos.

### 1. FICHA TÉCNICA Y CONTEXTUALIZACIÓN ACADÉMICA

| Parámetro              | Detalle Institucional y Técnico                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Sistema     | PhishGuard UTB — Plataforma Web de Concientización en Ingeniería Social |
| Institución / Facultad | Universidad Técnica de Babahoyo — FAFI                                  |
| Carrera / Semestre     | Sistemas de Información (6to Semestre)                                  |
| Línea de Investigación | Sistemas de Información y Comunicación, Emprendimiento e Innovación     |
| Sublínea               | Redes y Tecnologías Inteligentes de Software y Hardware                 |
| Proyecto Vinculación   | "Protegiendo a la Provincia de Los Ríos de la Ingeniería Social"        |
| Arquitectura           | 3 Capas (SPA React 19 + API REST Node.js/Express + BD PostgreSQL 16)    |
| Infraestructura VPS    | Ubuntu Server 24.04 LTS, Nginx 1.24, SSL Let's Encrypt, PM2             |
| Población Objetivo     | Estudiantes de la Carrera de Sistemas de Información de la UTB          |

### 2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

#### 2.1 Justificación bajo la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)

El proyecto responde a los mandatos de la LOES en Ecuador respecto a la *Investigación Formativa* y la *Vinculación con la Sociedad*. Los estudiantes de Sistemas de Información no solo adquieren competencias teóricas, sino que transfieren conocimiento aplicable a la comunidad estudiantil de la Provincia de Los Ríos, donde la brecha digital y la vulnerabilidad ante ciberdelitos son elevadas.

#### 2.2 Problema Central: "La Ilusión de Seguridad del Estudiante Tecnológico"

Existe un fenómeno documentado (Tessian & Stanford University, 2021) donde los estudiantes de áreas tecnológicas asumen falsamente que su conocimiento en hardware/software los vuelve inmunes al ciberfraude. Sin embargo:

- El 74% de los ciberataques exitosos explotan el factor humano (Verizon DBIR, 2023).
- El 88% de los incidentes de fugas de datos se deben a errores humanos o manipulación psicológica.
- En universidades ecuatorianas, menos del 35% de estudiantes reconoce técnicas avanzadas como Vishing o Pretexting (Medina & Torres, 2022).

**PhishGuard UTB** resuelve este problema ofreciendo un entorno controlado, evaluable y gamificado que transforma el comportamiento reflexivo del estudiante ante estímulos de Ingeniería Social.

### 3. ARQUITECTURA DE SOFTWARE E INGENIERÍA DEL SISTEMA

El sistema implementa una arquitectura desacoplada de tres capas basada en principios SOLID y el patrón MVC/RESTful:

#### 3.1 Capa de Presentación (Frontend — React.js 19 + Vite 8)

- **Single Page Application (SPA):** Navegación fluida sin recargas de página mediante React Router DOM v7.
- **Rutas Protegidas:** Componente ProtectedRoute que evalúa JWTs y roles de usuario (estudiante vs admin).
- **UX/UI Responsivo y Modo Oscuro:** Diseño optimizado para móviles y escritorio con persistencia de tema dinámico (WCAG 2.1).

#### 3.2 Capa de Lógica de Negocio (Backend — Node.js 22 LTS + Express 4)

- **API RESTful:** Organizada en 11 módulos de rutas de negocio.
- **Seguridad Avanzada:** Contraseñas encriptadas con bcryptjs (sal 10), tokens JWT stateless, middleware Helmet, Rate Limiting (200 req/15min) y CORS restringido.
- **Servicio Transaccional de Correo:** Nodemailer con tokens criptográficos aleatorios de 1 hora de expiración para recuperación de contraseña.

#### 3.3 Capa de Datos (PostgreSQL 16 + ORM Sequelize 6)

La base de datos relacional consta de **11 entidades con integridad referencial estricta**:

1. **usuarios:** Credenciales cifradas, roles, perfil y tokens.
2. **modulos:** Unidades temáticas (Phishing, Pretexting, Vishing, Baiting).
3. **contenidos:** Secciones educativas por módulo con metadatos visuales.
4. **preguntas:** Cuestionarios interactivos con retroalimentación.
5. **progreso\_modulos:** Rastreo porcentual por estudiante.
6. **resultados\_quizzes:** Calificaciones, intentos y aprobación.
7. **encuestas\_diagnosticas:** Captura pre-test de 8 preguntas y cálculo de riesgo.
8. **certificados:** Registro de certificados emitidos con UUIDv4.
9. **logros** / 10. **logros\_usuarios:** Sistema de insignias gamificadas (N:M).
11. **notificaciones:** Mensajería en tiempo real.

## 4. ESTRUCTURA PEDAGÓGICA Y DESGLOSE DE MÓDULOS

| Módulo Educativo | Secciones   | Contenido Clave & Simulaciones                                                                                                           |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Phishing      | 7 secciones | Spear Phishing, Smishing, Clone Phish. Simulador de correo fraudulento, caso real BEC (\$2.3M) y laboratorio de detección de homóglifos. |
| 2. Pretexting    | 6 secciones | Guiones de suplantación, caso real de soporte técnico falso en universidades (2023) y psicología de autoridad vs compañerismo.           |
| 3. Vishing       | 5 secciones | Caller ID Spoofing, Deepfakes vocales, ingeniería del pánico y simulación interactiva de respuesta telefónica bancaria.                  |
| 4. Baiting       | 5 secciones | Baiting físico (USB) vs digital (cracks/software). Experimento de la Univ. de Illinois (Tischer et al., 45% infección).                  |

## 5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN CIENTÍFICA DEL SISTEMA (ESCALA SUS)

Para evaluar el Objetivo Específico 3, el sistema fue sometido a la **System Usability Scale (SUS)** (Brooke, 1996; Bangor et al., 2009), instrumento internacional estandarizado de 10 ítems Likert.

### Algoritmo de Cálculo de la Escala SUS:

- Para ítems impares (1, 3, 5, 7, 9): Puntuación = Respuesta - 1
- Para ítems pares (2, 4, 6, 8, 10): Puntuación = 5 - Respuesta
- **Puntuación Final SUS** = (Suma de puntuaciones de los 10 ítems) × 2.5

Una puntuación SUS ≥ **70.0 puntos sobre 100** confirma que el sistema cumple con la categoría de usabilidad 'Buena/Aceptable' para su adopción masiva.

## 6. PANEL DE ADMINISTRACIÓN Y ANALÍTICA DE DATOS

El módulo de administración ofrece a los docentes e investigadores:

- **Dashboard Analítico Interactivo:** Tarjetas de estudiantes registrados, activos, encuestas completadas, certificados emitidos y tasa de aprobación.
- **CRUD Completo de Contenidos:** Creación y edición de temas con formato enriquecido e inclusión de multimedia.
- **CRUD de Cuestionarios:** Configuración de preguntas, opciones y retroalimentación personalizada.
- **Gestión de Usuarios:** Monitoreo de actividad y control de cuentas.

## 7. CONCLUSIÓN TÉCNICA Y VALOR DE INGENIERÍA

PhishGuard UTB no es una página web estática; es un **sistema integral de ingeniería de software** desplegado en un servidor VPS real en producción. Constituye una contribución práctica y medible a la ciberseguridad universitaria de la Provincia de Los Ríos.